

EXERCICES

Exercice n°1 :

1 Par définition, l'intensité qui parcourt le cylindre vaut

$$I = \iint_{\text{section}} \vec{j} \cdot d\vec{S} = \iint J_0 \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right) dS.$$

Sachant qu'en coordonnées cylindriques $dS = r dr d\theta$,

$$I = 2\pi J_0 \int_0^R \left(r - \frac{r^3}{R^2}\right) dr = 2\pi J_0 \left[\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4R^2}\right]_0^R = 2\pi J_0 \frac{R^2}{4}$$

d'où on déduit

$$J_0 = \frac{2}{\pi R^2} I.$$

2 Soit M un point de l'espace où l'on cherche à calculer le champ magnétique.

• **Symétries** : le plan passant par M et contenant l'axe du cylindre est plan de symétrie de la distribution de courant, donc $\vec{B}(M)$ est orthogonal à ce plan, c'est-à-dire

$$\vec{B}(M) = B_\theta(M) \vec{e}_\theta.$$

Ceci est cohérent avec le fait que le plan passant par M et orthogonal à l'axe du cylindre est plan d'antisymétrie de la distribution de courant, si bien que $\vec{B}$ appartient à ce plan.

• **Invariances** : la distribution de courant est invariante par translation le long de (Oz) et par rotation autour de cet axe. Le champ $\vec{B}(M)$ ne dépend donc ni de z ni de θ , c'est-à-dire

$$\vec{B}(M) = B_\theta(r) \vec{e}_\theta.$$

• **Théorème d'Ampère** : on raisonne sur un cercle $\mathcal{C}$ de rayon r et de normale $\vec{e}_z$.

Circulation de $\vec{B}$:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \oint B_\theta(r) \vec{e}_\theta \cdot d\ell \vec{e}_\theta = 2\pi r B_\theta(r).$$

Courant enlacé :

▷ si $r \geq R$: $I_{\text{enl}} = I$;

▷ si $r \leq R$:

$$I_{\text{enl}} = \iint_{\text{disque}} \vec{j} \cdot d\vec{S} = 2\pi J_0 \int_0^r \left(r' - \frac{r'^3}{R^2}\right) dr' = 2\pi J_0 \left(\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{4R^2}\right) \quad \text{d'où} \quad I_{\text{enl}} = \frac{2I}{R^2} \left(r^2 - \frac{r^4}{2R^2}\right).$$

Conclusion :

$$2\pi r B_\theta(r) = \begin{cases} \mu_0 I & \text{si } r \geq R \\ \mu_0 \frac{2I}{R^2} \left(r^2 - \frac{r^4}{2R^2}\right) & \text{si } r \leq R \end{cases}$$

soit finalement

$$\vec{B} = \begin{cases} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{e}_\theta & \text{si } r \geq R \\ \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{2I}{R^2} \left(r - \frac{r^3}{2R^2}\right) \vec{e}_\theta & \text{si } r \leq R \end{cases}$$

3 D'après l'expression donnée et celle de $\vec{B}$,

$$\vec{\text{rot}} \vec{B} = \frac{1}{r} \frac{\partial(rB_\theta)}{\partial r} \vec{e}_z$$

Si $r \geq R$ alors on constate que $rB_\theta = \mu_0 I / 2\pi$, ce qui ne dépend pas de r , cohérent avec $\vec{j}(r > R) = \vec{0}$.

Si $r \leq R$, alors

$$rB_\theta = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{2I}{R^2} \left(r^2 - \frac{r^4}{2R^2} \right) \quad \text{donc} \quad \frac{\partial(rB_\theta)}{\partial r} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{2I}{R^2} \left(2r - \frac{4r^3}{2R^2} \right) = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{4I}{R^2} \left(r - \frac{r^3}{R^2} \right)$$

ce qui donne bien, en réorganisant,

$$\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \frac{2I}{\pi R^2} \left(1 - \frac{r^2}{R^2} \right) \vec{e}_z = \mu_0 \vec{j}$$

Exercice n°2

Premier principe appliqué à un système ouvert en régime permanent, en négligeant les variations d'énergie mécanique :

$$D_m (h_s - h_e) = \mathcal{P}_w + \mathcal{P}_q$$

- ▷ D_m est le débit massique de fluide au travers du système ouvert ;
- ▷ $\mathcal{P}_w$ est la puissance mécanique algébriquement reçue de l'extérieur par le fluide en mouvement au niveau des parties mobiles du système ouvert ;
- ▷ $\mathcal{P}_q$ est la puissance thermique algébriquement reçue de l'extérieur par le fluide en mouvement à travers la paroi entourant le système ouvert ;
- ▷ h_s et h_e sont les enthalpies massiques respectivement en entrée et en sortie du système ouvert.

1 Les fréons ont été abandonnés car ce sont des **gaz à effet de serre** et que sous l'effet du rayonnement UV, ils se décomposent en éléments susceptibles de **détériorer la couche d'ozone**.

2 La zone d'équilibre liquide-vapeur du solide se trouve **sous la courbe de saturation**. Le domaine du liquide seul est **à gauche du diagramme**, le domaine de la vapeur seule **à sa droite**. Pour le retrouver simplement, il suffit de raisonner à pression constante et de voir comment la courbe isobare intercepte les isothermes : plus l'enthalpie massique est élevée (donc plus on se déplace vers la droite du diagramme), plus les isothermes rencontrées sont associées à des températures élevées. Comme la phase vapeur est stable à températures élevées, on en déduit que son domaine se trouve à droite du domaine liquide-vapeur.

3 Du point de vue enthalpique, la caractéristique d'un gaz parfait est que son enthalpie ne dépend que de la température. Ainsi, le fluide est modélisable par un gaz parfait dans le domaine gazeux du diagramme où les isenthalpes se confondent avec les isothermes, c'est-à-dire où les isothermes (en rouge) sont verticales. Il s'agit de la partie **en bas à droite du diagramme**, en ordre de grandeur limitée par $P \lesssim 0,8 \text{ bar}$ et $h \gtrsim 50 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$.

4 On place le point (1) sur l'isobare 3 bar (horizontale) et entre les isothermes (rouge) 0°C et 10°C , à peu près au milieu. Par lecture graphique de l'abscisse, on trouve

$$h_1 = 405 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}.$$

Par ailleurs, ce point se trouve entre les isentropes (bleu) à $1,70$ et $1,75 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$, plus près de la deuxième. Compte tenu de la précision demandée par l'énoncé, il est suffisant de conclure

$$s_1 = 1,75 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}.$$

5 Par définition du rapport de compression,

$$P_2 = r P_1 = 18 \text{ bar}.$$

La compression étant supposée isentropique, le point (2) se trouve à l'intersection de l'isobare $P = P_2 = 18 \text{ bar}$ (horizontale) et de l'isentrope $s = s_1 = 1,75 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$. On lit alors la valeur de l'isotherme qui passe par (2) et celle de son abscisse pour trouver

$$T_2 \simeq 70^\circ\text{C} \quad \text{et} \quad h_2 \simeq 440 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}.$$

- 6 Comme la compression est adiabatique, $\mathcal{P}_q = 0$, et le premier principe appliqué au compresseur donne

$$\mathcal{P}_m = D_m (h_2 - h_1) = 3,5 \text{ W} \cdot \text{kg}^{-1}.$$

On trouve $\mathcal{P}_m > 0$, c'est-à-dire sans surprise qu'il faut fournir du travail à un fluide pour le comprimer.

- 7 Le point (3) se trouve à l'intersection de l'isobare $P = P_2 = 18 \text{ bar}$ (horizontale) et de l'isotherme $T = T_3 = 60^\circ\text{C}$. Le point se trouve donc dans la zone liquide où l'isotherme n'est pas tracée : il faut la compléter par une droite verticale pour placer correctement le point (3). On y lit l'abscisse,

$$h_3 = 285 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}.$$

- 8 Comme le détendeur est adiabatique, $\mathcal{P}_q = 0$, et comme il ne contient pas de parties mobiles alors $\mathcal{P}_w = 0$. Le premier principe appliqué au détendeur donne alors directement

$$h_s - h_e = 0,$$

c'est-à-dire que **la détente est isenthalpique**.

- 9 Le point (4) se trouve à l'intersection de l'isobare $P = P_1 = 3 \text{ bar}$ et de l'isenthalpe (verticale) passant par le point (3). Il se trouve presque sur l'isotherme 0°C , grâce à quoi on conclut pour avoir la précision souhaitée

$$T_4 \simeq 0^\circ\text{C}.$$

Le point (4) se trouve à peu près au milieu des isotitres $x_V = 0,4$ et $x_V = 0,5$, d'où on conclut

$$x_4 \simeq 0,45.$$

Le cycle complet est représenté sur le diagramme page 7 (copié d'un document de P. Salles, professeur en ATS).

- 10 Par application du premier principe à l'évaporateur et comme aucune puissance mécanique n'est fournie au fluide,

$$\mathcal{P}_e = D_m (h_1 - h_4) = 12 \text{ kW} \cdot \text{kg}^{-1}$$

L'air est bien refroidi car $\mathcal{P}_e > 0$: la puissance thermique est effectivement reçue par le fluide frigorigène, donc extraite de l'air de la voiture.

- 11 L'efficacité peut être indifféremment définie à partir d'énergie ou de puissance et à partir de grandeurs massiques ou non. La puissance utile d'un climatiseur est le transfert thermique échangé avec la source froide, soit ici $\mathcal{P}_e$ au niveau de l'évaporateur. La puissance coûteuse est la puissance motrice $\mathcal{P}_m$ à apporter au niveau du compresseur. L'efficacité vaut donc

$$e = \frac{\mathcal{P}_e}{\mathcal{P}_m} = 3,4$$

- 12 La température de liquéfaction à $P_2 = 18 \text{ bar}$ est lue sur le diagramme environ égale à $T_3 = 60^\circ\text{C}$: c'est la valeur de l'isotherme (rouge) qui se confond avec l'isobare à P_2 dans la zone de coexistence liquide-vapeur. L'efficacité d'un climatiseur de Carnot fonctionnant entre la température T_4 de l'évaporateur et la température de liquéfaction T_3 serait

$$e_{\text{Carnot}} = \frac{T_4}{T_3 - T_4} = 4,6.$$

L'efficacité de la machine réelle est comme attendu inférieure à l'efficacité de Carnot : la transformation au sein du détendeur est irréversible.

Exercice n°3 :

1 Cf. cours :

$$\vec{B}_0(M) = \begin{cases} \frac{\mu_0 j R^2}{2r} \vec{u}_\theta & \text{si } r \geq R \\ \frac{\mu_0 j r}{2} \vec{u}_\theta & \text{si } r \leq R \end{cases}$$

2 Par définition, $\overrightarrow{OM} = r \vec{u}_r$. Il faut donc exprimer $\vec{u}_\theta$ en fonction de $\vec{u}_z$ et $\vec{u}_r$, ce qui se fait grâce au produit vectoriel $\vec{u}_\theta = \vec{u}_z \wedge \vec{u}_r$. Ainsi,

$$\vec{u}_\theta = \frac{1}{r} \vec{u}_z \wedge \overrightarrow{OM}.$$

On en déduit

$$\vec{B}_0(M) = \begin{cases} \frac{1}{2} \mu_0 j \frac{R^2}{r^2} \vec{u}_z \wedge \overrightarrow{OM} & \text{si } r \geq R \\ \frac{1}{2} \mu_0 j \vec{u}_z \wedge \overrightarrow{OM} & \text{si } r \leq R \end{cases}$$

3 On applique le principe de superposition : la cavité est vue comme la superposition de deux distributions de courant $j \vec{u}_z$ et $-j \vec{u}_z$. À l'intérieur de la cavité, on a donc

$$\vec{B}_{\text{tot}} = \frac{1}{2} \mu_0 j \vec{u}_z \wedge \overrightarrow{OM} - \frac{1}{2} \mu_0 j \vec{u}_z \wedge \overrightarrow{O'M}$$

avec O' un point origine sur l'axe du cylindre creux, ce qui se simplifie en

$$\vec{B}_{\text{tot}} = \frac{1}{2} \mu_0 j \vec{u}_z \wedge \overrightarrow{OO'}.$$

Le champ magnétique est donc uniforme à l'intérieur de la cavité.

Exercice n°4

1 Considérons un système ouvert. Notons e les grandeurs en entrée et s celles en sortie. Le premier principe s'écrit

$$D[(h_s + e_{c,s} + e_{p,s}) - (h_e + e_{c,e} + e_{p,e})] = \mathcal{P}_u + \mathcal{P}_{th}.$$

avec h l'enthalpie massique, e_c l'énergie cinétique massique et e_p l'énergie potentielle massique du fluide ; $\mathcal{P}_u$ la puissance mécanique utile qu'il reçoit et $\mathcal{P}_{th}$ la puissance thermique reçue. Le second principe s'écrit

$$D(s_s - s_e) = \frac{\mathcal{P}_{th}}{T_0} + \sigma_{crée}$$

avec s l'entropie massique, T_0 la température du thermostat fournissant la puissance thermique $\mathcal{P}_{th}$, et $\sigma_{crée}$ le taux de création d'entropie, c'est-à-dire l'entropie créée par unité de temps.

2 Le but d'une turbine est de récupérer une puissance mécanique, les pertes thermiques sont donc a priori faibles. La turbine est horizontale, il n'y a donc pas de variation d'énergie potentielle. En négligeant de plus les variations d'énergie cinétique, le premier principe appliqué à la turbine devient

$$D(h_s - h_e) = \mathcal{P}_u + \mathcal{P}_{th},$$

soit d'après la loi de Joule (gaz parfait)

$$Dc_P(T_2 - T_1) = \mathcal{P}_u + \mathcal{P}_{th}.$$

Comme les températures sont connues et fixées, alors la somme $\mathcal{P}_u + \mathcal{P}_{th}$ l'est aussi. Les deux puissances étant négatives (le fluide cède de la puissance mécanique, et le gaz dans la turbine est plus chaud que l'air extérieur), il est clair que la puissance cédée à la turbine $|\mathcal{P}_u|$ est maximale lorsque $\mathcal{P}_{th}$ est nulle, c'est-à-dire **lorsque l'écoulement est adiabatique**.

3 En posant $r = R/M$, la variation d'entropie massique entre l'entrée et la sortie de la turbine vaut

$$s_s - s_e = \frac{\gamma r}{\gamma - 1} \ln \frac{T_2}{T_1} - r \ln \frac{P_2}{P_1} = -3,5 \cdot 10^2 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}.$$

Ce résultat est **contradictoire avec l'hypothèse d'un écoulement adiabatique** : si tel était le cas, l'écoulement devrait évacuer l'entropie créée dans la turbine, si bien que l'entropie de sortie serait nécessairement supérieure à l'entropie d'entrée (égale à la limite réversible).

4 Pour pouvoir faire le calcul, il faut supposer la transformation réversible dans la turbine. Alors, d'après le second principe,

$$\mathcal{P}_{th} = T_0 D(s_s - s_e) = T_0 DM(S_{m,s} - S_{m,e}) = -107 \text{ kW}.$$

| Le signe est cohérent : la vapeur d'eau cède du transfert thermique à l'extérieur.

On déduit du premier principe

$$\mathcal{P}_u = D(h_s - h_e) - \mathcal{P}_{th}$$

qui donne d'après la loi de Joule pour un gaz parfait

$$\mathcal{P}_u = Dc_P(T_2 - T_1) - \mathcal{P}_{th} = D \frac{\gamma R}{M(\gamma - 1)}(T_2 - T_1) - \mathcal{P}_{th}.$$

Finalement,

$$\mathcal{P}_u = -493 \text{ kW}.$$

Ainsi, **une puissance de 600 kW est cédée à la turbine.**

| Bien que non nulle, la puissance perdue par transfert thermique demeure très faible.

5 Le débit massique est relié la vitesse (débitante) v de l'écoulement par

$$D = \rho v \Sigma$$

avec ρ la masse volumique du gaz et Σ la section de la canalisation. Or pour un gaz parfait, d'après l'équation d'état,

$$P \frac{V}{m} = \frac{n}{m} RT \quad \text{soit} \quad \frac{P}{\rho} = \frac{RT}{M} \quad \text{d'où} \quad \rho = \frac{MP}{RT}.$$

On en déduit

$$v = \frac{D}{\rho \Sigma} \quad \text{soit} \quad \boxed{v = \frac{DRT}{MP\Sigma}}.$$

Numériquement, on trouve

$$\boxed{v_e = 0,52 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \quad \text{et} \quad v_s = 1,7 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

La variation d'énergie cinétique massique vaut donc

$$e_{c,s} - e_{c,e} = \frac{v_s^2}{2} - \frac{v_e^2}{2} = 1,3 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}.$$

Compte tenu du débit $D = 1 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$, cela correspond à une puissance de 1,3 W, largement négligeable devant les 600 kW fournis à la turbine. La variation d'enthalpie de la vapeur est donc très supérieure à sa variation d'énergie cinétique.

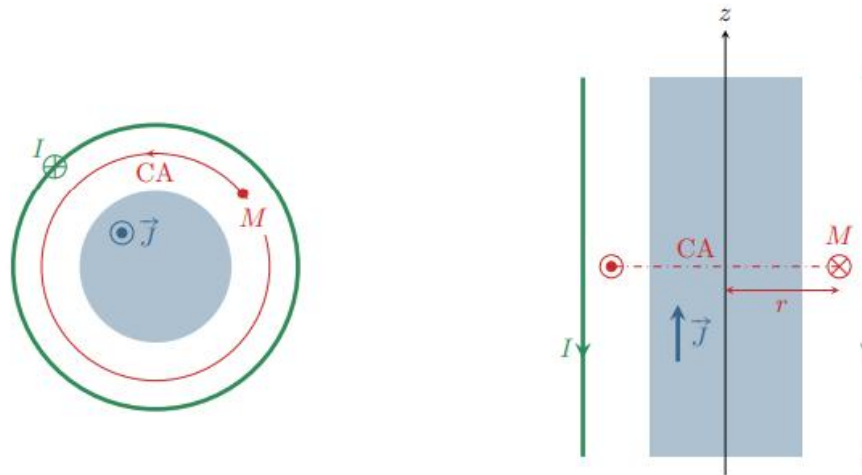


Figure 1 – Distribution de courant dans le câble coaxial.

1 - Le courant dans l'âme est dirigé selon l'axe (Oz) , donc $\vec{J} = J\vec{e}_z$, et l'intensité vaut I , donc

$$I = \iint_{\text{âme}} \vec{J} \cdot d\vec{S} = J \times \pi a^2 \quad \text{d'où} \quad \boxed{J = \frac{I}{\pi a^2}}.$$

Question d'analyse 1 - Détailler le calcul de l'intégrale. Pourquoi est-il inutile d'exprimer explicitement $d\vec{S}$?

2 - • **Symétries** : le plan $\Pi_s = (M, \vec{e}_r, \vec{e}_z)$ est un plan de symétrie de la distribution de courant, donc le champ magnétique est orthogonal à ce plan,

$$\vec{B}(M) = B_\theta(M) \vec{e}_\theta.$$

• **Invariances** : la distribution de courant est invariante par toute translation d'axe (Oz) et toute rotation autour de cet axe, donc

$$\vec{B}(M) = B_\theta(r) \vec{e}_\theta.$$

• **Contour d'Ampère** : cercle de rayon r passant par M .

• **Circulation** :

$$\oint_{CA} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = B_\theta(r) \times 2\pi r.$$

Question d'analyse 4 - Détailler le calcul de l'intégrale. Pourquoi est-il inutile d'exprimer explicitement $d\vec{\ell}$?

• **Courant enlacé** : il est nécessaire de procéder par disjonction de cas.

- ▷ si $r \leq a$, $I_{\text{enl}} = +J \pi r^2 = I r^2 / a^2$;
- ▷ si $a \leq r < b$, $I_{\text{enl}} = +I$;
- ▷ si $r > b$, $I_{\text{enl}} = +I - I = 0$.

Question d'analyse 5 - Justifier les trois expressions du courant enlacé.

• **Conclusion** : d'après le théorème d'Ampère,

$$2\pi r B_\theta(r) = \mu_0 I_{\text{enl}}.$$

Ainsi, en reprenant ce qui précède,

$$\begin{cases} \vec{B}(r \leq a) = \mu_0 \frac{I}{2\pi a^2} r \vec{e}_\theta \\ \vec{B}(a \leq r < b) = \mu_0 \frac{I}{2\pi r} \vec{e}_\theta \\ \vec{B}(r > b) = \vec{0} \end{cases}$$

3 - L'énergie magnétique totale stockée dans le tronçon de câble s'écrit

$$\mathcal{E}_m = \iiint_{\text{câble}} \frac{B(M)^2}{2\mu_0} d\tau.$$

L'expression de $\vec{B}$ n'étant pas la même dans tous les domaines, le plus simple est de décomposer l'intégrale

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_m &= \iiint_{\text{âme}} \frac{1}{2\mu_0} \left(\mu_0 \frac{I}{2\pi a^2} r \right)^2 r dr d\theta dz + \iiint_{\text{isolant}} \frac{1}{2\mu_0} \left(\mu_0 \frac{I}{2\pi r} \right)^2 r dr d\theta dz \\ &= \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 a^4} \int r^3 dr \int d\theta \int dz + \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2} \int \frac{dr}{r} \int d\theta \int dz \\ &= \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 a^4} \times \frac{a^4}{4} \times 2\pi \times h + \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2} \times \ln \frac{b}{a} \times 2\pi \times h \\ &= \frac{\mu_0 I^2}{4\pi} h \left(\frac{1}{4} + \ln \frac{b}{a} \right) \end{aligned}$$

Exercice n°6 :

- 1** Appliquons le premier principe à un volume de contrôle délimité par les sections d'abscisse $x = 0$ et d'abscisse x . Le fluide ne reçoit dans la tuyère ni travail indiqué (pas de pièces mobiles), ni transfert thermique. Ainsi,

$$h(x) + \frac{1}{2}v(x)^2 = h_0 + \frac{1}{2}v_0^2 = \text{cte}.$$

- 2** On suppose $v_0 = 0$. Comme le fluide est un gaz parfait alors d'après la loi de Joule

$$h(x) - h_0 = c_P [T(x) - T_0] \quad \text{donc} \quad v(x)^2 = 2c_P [T_0 - T(x)]$$

Or d'une part

$$c_P = \frac{1}{m} \times \frac{\gamma n R}{\gamma - 1} = \frac{\gamma R}{M(\gamma - 1)}$$

et d'autre part l'équation d'état s'écrit

$$\frac{PV}{m} = \frac{nRT}{m} \quad \text{soit} \quad \frac{P}{\rho} = \frac{RT}{M} \quad \text{d'où} \quad T = \frac{MP}{R\rho}$$

d'où finalement

$$v(x)^2 = \frac{2\gamma R}{M(\gamma - 1)} \times \frac{M}{R} \left[\frac{P_0}{\rho_0} - \frac{P(x)}{\rho(x)} \right]$$

et ainsi

$$v(x) = \sqrt{\frac{2\gamma}{\gamma - 1} \left(\frac{P_0}{\rho_0} - \frac{P(x)}{\rho(x)} \right)}$$

- 3** Réécrivons

$$v(x) = \sqrt{\frac{2\gamma}{\gamma - 1} \frac{P_0}{\rho_0} \left(1 - \frac{P(x)\rho_0}{\rho(x)P_0} \right)}$$

La transformation est adiabatique réversible et concerne un gaz parfait, on applique donc la loi de Laplace : $PV^\gamma = \text{cte}$ donne en fonction de ρ

$$\frac{P}{\rho^\gamma} = \text{cte}' \quad \text{soit} \quad \frac{P^{1/\gamma}}{\rho} = \text{cte}'' \quad \text{d'où} \quad \frac{\rho_0}{\rho(x)} = \left(\frac{P_0}{P(x)} \right)^{1/\gamma}$$

Finalement, on arrive au résultat cherché :

$$v(x) = \sqrt{\frac{2\gamma}{\gamma - 1} \frac{P_0}{\rho_0} \left[1 - \left(\frac{P(x)}{P_0} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right]}.$$